

Tema 2. Determinantes

En este tema, las matrices que se consideran son matrices cuadradas.

El concepto de determinante de una matriz cuadrada, $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(K)$, puede ser definido por inducción:

Para $n = 1$ se define $|A| = \det(A) = a_{11}$.

Supuesto conocido el valor del determinante de una matriz de orden $n - 1$.

Si A tiene orden $n > 1$ y se llama *adjunto del elemento* a_{ij} de A al elemento $\alpha_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ en donde A_{ij} es la matriz de orden $n - 1$ que se obtiene de A suprimiendo la fila i -ésima y la columna j -ésima, se define el determinante de la matriz A como:

$$|A| = \det(A) = a_{11}\alpha_{11} + \dots + a_{n1}\alpha_{n1}$$

Esta fórmula se conoce como el *desarrollo de Laplace del determinante de A* por la primera columna.

Veremos, más adelante, que esta definición no depende de la columna elegida de modo que

$$|A| = \det(A) = a_{1j}\alpha_{1j} + \dots + a_{nj}\alpha_{nj} \text{ para cualquier } j \in \{1, \dots, n\}$$

y que también se puede calcular cambiando el papel de las columnas por filas, es decir,

$$|A| = \det(A) = a_{i1}\alpha_{i1} + \dots + a_{in}\alpha_{in} \text{ para cualquier } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Determinantes y operaciones elementales

En el tema anterior aprendimos a transformar una matriz cuadrada A en una triangular superior $T = (d_{ij})$, realizando operaciones elementales en sus filas. Puesto que $\det(T) = d_{11} \dots d_{nn}$, vamos a ver como afecta cada operación elemental en las filas de una matriz al cálculo de su determinante, lo que nos permitirá calcular $\det(A)$, de manera rápida, a partir de $\det(T)$.

Los determinantes verifican las siguientes propiedades:

1. Si A, A' y $A'' \in \mathcal{M}_n(K)$ son tales que $F_i(A) = F_i(A') + F_i(A'')$ y si $j \neq i$ entonces $F_j(A) = F_j(A') = F_j(A'')$, se tiene que $\det(A) = \det(A') + \det(A'')$.

2. Si $A \in \mathcal{M}_n(K)$ tiene dos filas iguales, entonces $\det(A) = 0$.
3. Si se intercambian dos filas de A , el determinante de la matriz resultante es $-\det(A)$.
4. Si multiplicamos los elementos de una fila de la matriz A por un escalar β , obtenemos una matriz cuyo determinante es $\beta \det(A)$.
5. Si a la fila i -ésima de A le sumamos la j -ésima multiplicada por un escalar β , siendo $i \neq j$, obtenemos una matriz cuyo determinante es $\det(A)$.

Teorema. Si A y B son matrices de orden n , se verifica:

- a) $|AB| = |A| |B|$
- b) $|A| = |A^t|$.

Observación. Las propiedades 1,2,3,4 y 5 siguen siendo válidas si se cambia la palabra fila por columna.

Proposición. *Desarrollo de Laplace del determinante por cualquier columna (respect. fila).*

Si $A = (a_{ij})$ es una matriz de orden n , entonces

$$\begin{aligned} |A| &= a_{1j}\alpha_{1j} + \dots + a_{nj}\alpha_{nj} & j &= 1, \dots, n \\ |A| &= a_{i1}\alpha_{i1} + \dots + a_{in}\alpha_{in} & i &= 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Teorema. Si A es una matriz de orden n ,

$$A \text{ es no singular} \iff |A| \neq 0.$$

Proposición. Si $A = (a_{ij})$ es una matriz no singular de orde n , entonces $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{adj}(A))^t$ en donde $\text{adj}(A) = (\alpha_{ij}) \in \mathcal{M}_n(K)$.

Regla de Cramer. Si $AX = B$ es un sistema de n ecuaciones lineales con n incognitas compatible determinado su única solución viene dada por:

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1(i-1)} & b_1 & a_{1(i+1)} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(i-1)} & b_n & a_{n(i+1)} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{|A|} \quad \text{para } i = 1, \dots, n.$$